电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第2-4章
多维无约束优化

梯度法

无约束优化

假设$f(\boldsymbol{x})$在定义域内一阶可微，要求找出$f(\boldsymbol{x})$的局部极小点，即

$$\min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})$$

多维无约束优化问题是工程应用中最为常见的问题之一。

一维优化是多维优化的特例，也是多维优化的基础。

下降迭代法

- 考虑$\min f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$

1. 首先确定目标函数$f(\boldsymbol{x})$的极小点的一个初始估计：$\boldsymbol{x}^{(k)}, k = 0$。
2. 然后按照一定规则产生一个下降方向$\boldsymbol{p}^{(k)}$。
3. 再沿方向$\boldsymbol{p}^{(k)}$，求得下一个迭代点$\boldsymbol{x}^{(k+1)}$。即在射线$\boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha \boldsymbol{p}^{(k)}, \alpha > 0$上确定一个新点：$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha_k \boldsymbol{p}^{(k)}$，使得$f(\boldsymbol{x}^{(k+1)}) < f(\boldsymbol{x}^{(k)})$，其中$\alpha_k$称为步长因子.
4. 若满足停机条件则输出$\boldsymbol{x}^{(k+1)}$，否则$k = k + 1$,转(2)。

下降迭代法

- 按照上面的规则，一般会产生一个迭代序列，若此序列的极限是$f(\boldsymbol{x})$的极小点$\boldsymbol{x}^*$，即

$$\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{x}^* \text{或} \lim_{k\to\infty} \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^*\| = 0$$

则称算法**收敛**到$\boldsymbol{x}^*$。

- 上述方法每迭代一步都使得目标函数值下降，也因此称之为**下降算法**
- 设计下降算法两个要素：
  - 选择下降方向$\boldsymbol{p}^{(k)}$
  - 计算步长因子α_k。

下降迭代法

下降算法的性质1：

- 设$f(\boldsymbol{x})$在定义域一阶连续可微，给定搜索方向$\boldsymbol{p}^{(k)}$，令$\phi(\alpha)=f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}+\alpha\boldsymbol{p}^{(k)}\right)$，则：

$$\phi'(\alpha)=\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}+\alpha\boldsymbol{p}^{(k)}\right)^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{p}^{(k)}$$

证明：求导法则

下降迭代法

下降算法的性质2：

- 设$f(\boldsymbol{x})$在定义域一阶连续可微， $\boldsymbol{p}^{(k)}$ 是下降方向，$f\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right)=\min\limits_{\alpha\geq 0} f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}+\alpha\boldsymbol{p}^{(k)}\right)$,则

$$\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right)^T\boldsymbol{p}^{(k)}=0$$

证明：令$\phi(\alpha)=f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}+\alpha\boldsymbol{p}^{(k)}\right)$，则

$$\phi'(\alpha)=\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}+\alpha\boldsymbol{p}^{(k)}\right)^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{p}^{(k)}$$

由于$\boldsymbol{x}^{(k+1)}$是$\phi(\alpha)$极小点， $\phi'(\alpha)=0$。即

$$\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right)^T\boldsymbol{p}^{(k)}=0$$

收敛速度

- 定义（**收敛阶**）：设序列$\{\boldsymbol{x}^k\}$收敛于解$\boldsymbol{x}^*$，

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\|\boldsymbol{x}^{(k+1)}-\boldsymbol{x}^*\|}{\left\|\boldsymbol{x}^{(k)}-\boldsymbol{x}^*\right\|^p}=\beta<\infty$$

时，称$\{x^{(k)}\}$为$\boldsymbol{p}$**阶收敛**

- 若$p=1$，$\beta=0$时，称 $\{\boldsymbol{x}^k\}$**超线性收敛**；
- 若$p=1$，$0<\beta<1$时，称 $\{\boldsymbol{x}^k\}$ 为 β **线性收敛**；
- 若$p=1$，$\beta=1$时，称$\{\boldsymbol{x}^k\}$为**次（拟）线性收敛。**

- 一般来说，一个具有超线性及以上收敛速度的算法，则是一个很好的算法了。

收敛速度

- 例：$x^{(k)} = aq^k$ （$a \neq 0, q \in (0,1)$）是一阶收敛，也是线性收敛。

$$\{x^{(k)}\}\text{收敛于0，且}\frac{\|x^{(k+1)}-\boldsymbol{x}^*\|}{\|x^{(k)}-\boldsymbol{x}^*\|} = q < 1\text{。}$$

- 例：$x^{(k)} = \left(\frac{1}{k}\right)^k$是超线性收敛。

$$\lim_{k\to\infty}\left(\frac{1}{k}\right)^k = 0 \Rightarrow \{x^{(k)}\}\text{收敛于0}$$

$$\frac{\|\boldsymbol{x}^{(k+1)} - \boldsymbol{x}^*\|}{\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^*\|} = \frac{\left(\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}}{\left(\frac{1}{k}\right)^k} = \frac{1}{k+1}\left(\frac{k}{k+1}\right)^k < \frac{1}{k}$$

梯度方法

- 回顾梯度性质：$\nabla f(\boldsymbol{x})$是$f(\boldsymbol{x})$在点x处增长最快的方向；负梯度方向$-\nabla f(\boldsymbol{x})$ 是下降最快的方向。

- 可使用下降法，并且令$\boldsymbol{p}^{(k)} = -\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(\boldsymbol{k})}\right)$

梯度方法

由此，我们可以得到一个如下的大致算法思路。

1. 置当前步数$k=0$,选定初始点$\boldsymbol{x}^{(0)}$。
2. 计算负梯度$-\nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})$,然后按照某种规则确定$\alpha^{(k)}>0$，使得$f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha^{(k)}\nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})\right)<f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$
3. 计算$\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha^{(k)}\nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})^{(k)}$
4. 判断$\boldsymbol{x}^{(k+1)}$是否满足停机规则，如果满足，返回算法结果$\boldsymbol{x}^{(k+1)}$。否则，置$k=k+1$,回到第2步

固定步长梯度法

- 各种具体的梯度法区别取决于对于$a^{(k)}$选择，其中最简单的选择是取固定值，即固定步长梯度下降法。

- 固定步长缺点?
  - $a^{(k)}$太小，可能导致结果收敛太慢。
  - $a^{(k)}$太大，可能产生锯齿状的目标函数曲线。

  这里，我们介绍一种自我调整的步长选择算法：最速下降法

最速下降法

- 最速下降法主要思想体现在为每一步计算最优的步长$a^{(k)}$。令

$$a^{(k)} = \underset{\alpha}{argmin}\, f\left(\boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right)$$

设$\phi_k(\alpha) = f\left(\boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right)$，那么$a^{(k)} = argmin_\alpha \phi_k(\alpha)$。最速下降法的搜索轨迹如下图所示,其中每一个圈表示一个水平集。

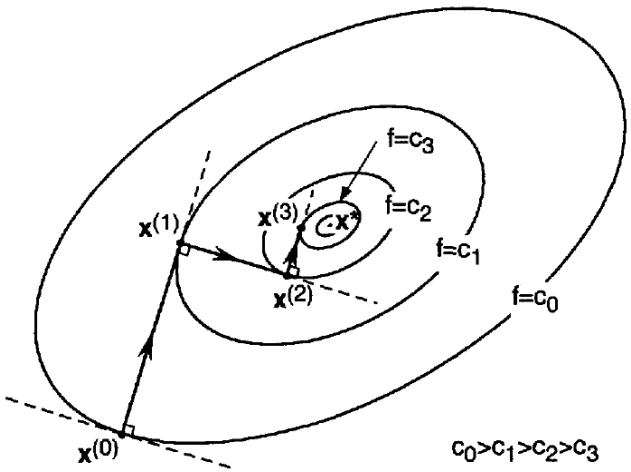


Figure 8.2 Typical sequence resulting from the method of steepest descent

最速下降法

综合可得，最速下降法步骤如下：

1. 置当前步数$k=0$,选定初始点$\boldsymbol{x}^{(0)}$。
2. 计算负梯度$-\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$, 然后使用一维优化方法计算$\alpha_k = \underset{\alpha}{argmin}\, f\left(\boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right)$
3. 计算$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha^{(k)}\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$
4. 判断$\boldsymbol{x}^{(k+1)}$是否满足$\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k+\mathbf{1})}\right) = 0$，如果满足，返回算法结果$\boldsymbol{x}^{(k+1)}$。否则，置$k = k+1$,回到第2步。

停机条件

- 在实际运用中，$\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)=0$并不是一个好的停止条件，我们使用的停止规则为

$$\left\|\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right\|<\varepsilon$$

- 此外，还可考虑：

1. $\left\|\boldsymbol{x}^{(k+1)}-\boldsymbol{x}^{(k)}\right\|<\varepsilon$
2. $\left|f\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right)-f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right|<\varepsilon$
3. $\frac{|f(\boldsymbol{x}^{(k+1)})-f(\boldsymbol{x}^{(k)})|}{|f(\boldsymbol{x}^{(k)})|}<\varepsilon$或$\frac{\|\boldsymbol{x}^{(k+1)}-\boldsymbol{x}^{(k)}\|}{\|\boldsymbol{x}^{(k)}\|}<\varepsilon$

第三种方式一般可靠一些，因为该停止条件和绝对数值大小无关。如$f(\boldsymbol{x}^{(k)})$非常大，使用绝对值作为停机条件，收敛会非常慢，相对值会好用一些。

最速下降法

例：用最速下降法求

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-4)^4+(x_2-3)^2+4(x_3+5)^4$$

最小点，初始点$\boldsymbol{x}^{(0)}=[4,2,-1]^T$。只做一步

解：

$$\nabla f(x)=[4(x_1-4)^3,\ 2(x_2-3),\ 16(x_3+5)^3]$$

$$-\nabla f(x^{(0)})=-[0,\ -2,\ 1024]$$

$$a_0=\arg\min f(x^{(0)}-\alpha\nabla f(x^{(0)}))$$

$$=\arg\min\left(0+(2+2\alpha-3)^2+4(-1-1024\alpha+5)^4\right)$$

$$a_0\sim 3.167\times10^{-3}$$

$$x^{(1)}=x^{(0)}-a_0\nabla f(x^{(0)})=[4,\ 2.008,\ -5.062]$$

最速下降法

- **最速下降法收敛性质*：**
- 若ß

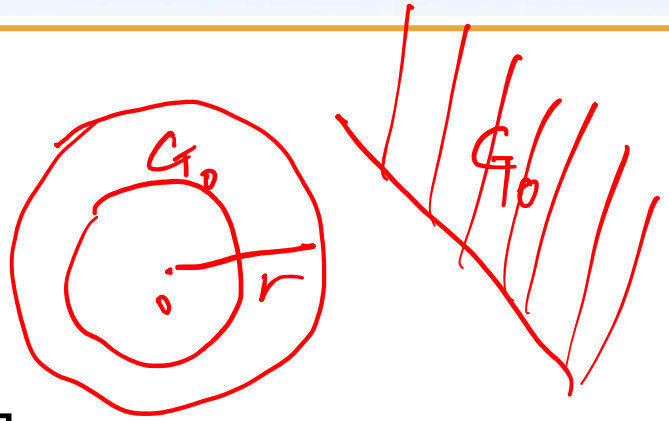
(1) $f(\boldsymbol{x})$在定义域上连续可微，

(2) 集合$G_0 = \{\boldsymbol{x} | f(\boldsymbol{x}) \le f(\boldsymbol{x}^{(0)})\}$有界，

则最速下降法在有限步迭代后停止；或者的点列$\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$，它的任何极限点都是$f(\boldsymbol{x})$的驻点。

证明*：假设$\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$为最速下降法产生的序列， $\boldsymbol{x}^{(k)}$的极限点为$\boldsymbol{x}^*$。现在需要证明$g^* = \nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$。

反证法：假设$g^* \neq 0$。



最速下降法

(接证明)：由于$\{\boldsymbol{x}^k\} \in G_0 (k > 0)$有界且极限为$\boldsymbol{x}^*$，则必存在子列$\{\boldsymbol{x}^{k_i}\}$收敛于$\boldsymbol{x}^*$（有界数列必有收敛子列）；此外，设子列$\{\boldsymbol{x}^{k_i+1}\}$收敛于$\boldsymbol{x}^{**}$；

$\{f(\boldsymbol{x}^k)\}$单调减少$\Rightarrow f\left(\boldsymbol{x}^{k_{i+1}}\right) \le f\left(\boldsymbol{x}^{k_i+1}\right) \le f\left(\boldsymbol{x}^{k_i}\right)$

$$\Rightarrow f(\boldsymbol{x}^{**}) = f(\boldsymbol{x}^*)$$

由$\boldsymbol{g}^* \neq 0 \Rightarrow$存在充分小$\alpha > 0$,有

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}^* - \alpha \boldsymbol{g}^*) &= f(\boldsymbol{x}^*) - \alpha \nabla f(\boldsymbol{x}^*)^T \boldsymbol{g}^* + o(\alpha \|g^*\|) \\ &= f(\boldsymbol{x}^*) - \alpha \boldsymbol{g}^{*T} \boldsymbol{g}^* + o(\alpha \|\boldsymbol{g}^*\|) \\ &= f(\boldsymbol{x}^*) - \alpha \boldsymbol{g}^{*T} \boldsymbol{g}^* + o(\alpha \|\boldsymbol{g}^*\|) \\ &\Rightarrow f(\boldsymbol{x}^* - \alpha \boldsymbol{g}^*) - f(\boldsymbol{x}^*) < 0 \end{aligned}$$

又$f\left(\boldsymbol{x}^{k_i+1}\right) = \min f\left(\boldsymbol{x}^{k_i} - \alpha_{k_i} \boldsymbol{g}^{k_i}\right) \le f\left(\boldsymbol{x}^{k_i} - \alpha \boldsymbol{g}^{k_i}\right)$

α_{k_i} $\Rightarrow f(\boldsymbol{x}^{**}) \le f(\boldsymbol{x}^* - \alpha \boldsymbol{g}^*) < f(\boldsymbol{x}^*)$

矛盾！

最速下降法

给出二次型函数$f(\boldsymbol{x})=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}+c$，**其中**$\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{n\times n}$是**对称正定矩阵**，$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^{n}$，$c\in\mathbb{R},\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{n}$，求最优步长$\alpha_k$和迭代公式。

解：

$\nabla f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$

为方便，暂记$\boldsymbol{g}^{(k)}=\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}^{(k)}+\boldsymbol{b}$，则迭代公式$\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha_k\boldsymbol{g}^{(k)}$

由于$\alpha_k=\underset{\alpha}{argmin}\, f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha_k\boldsymbol{g}^{(k)}\right)$，设

$$\varphi_k(\alpha)=f(\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha\boldsymbol{g}^{(k)})$$
$$=\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}^{(k)}-a\boldsymbol{g}^{(k)})^T\boldsymbol{Q}\left(\boldsymbol{x}^{(k)}-a\boldsymbol{g}^{(k)}\right)+(\boldsymbol{x}^{(k)}-a\boldsymbol{g}^{(k)})^T\boldsymbol{b}+c$$

由一阶必要条件$\varphi_k'(\alpha)=(\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha\boldsymbol{g}^{(k)})^T\boldsymbol{Q}\left(-\boldsymbol{g}^{(k)}\right)+\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{T}}\left(-\boldsymbol{g}^{(k)}\right)=0$

$$\Rightarrow\alpha_k=\frac{(\boldsymbol{x}^{(k)T}\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{T}})\boldsymbol{g}^{(k)}}{\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

$$\Rightarrow\alpha_k=\frac{\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{g}^{(k)}}{\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

$$\alpha_k=\frac{\nabla f(x^{(k)})^T\nabla f(x^{(k)})}{Q}$$

最速下降法

- 用最速下降法求$f(x)=(x_1-1)^2+(x_2-1)^2$的极小点，初始点为$[0,0]^T$，迭代一次。

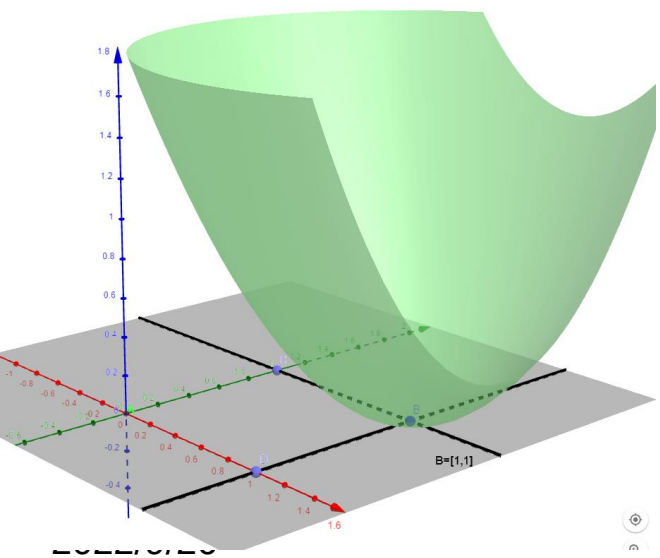
解:令$\boldsymbol{x}=[x_1,x_2]^T$,将$f(\boldsymbol{x})$表达成二次型

$$f(\boldsymbol{x})=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+[-2\ \ -2]\boldsymbol{x}+\mathbf{2}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 2\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}-2\\-2\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{g}^{(0)}=\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(0)}\right)=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}^{(0)}+\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}-2\\-2\end{bmatrix},\alpha_0=\frac{\boldsymbol{g}^{(0)T}\boldsymbol{g}^{(0)}}{\boldsymbol{g}^{(0)T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{g}^{(0)}}=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{x}^{(0)}+\alpha^{(0)}\boldsymbol{g}^{(0)}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$



最速下降法

- 进一步，若$f(\boldsymbol{x})$具有黑塞矩阵$F(\boldsymbol{x})$,由泰勒公式

$$f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right)$$
$$\approx f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)-\alpha\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^{T}\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$$
$$+\frac{1}{2}\alpha^{2}\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^{T}F\left(\boldsymbol{x}^{(\mathrm{k})}\right)\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$$

设$\phi_k(a)=f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}-\alpha\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right)$,

$$\phi'_k(a)$$
$$=-\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^{T}\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)+\alpha\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^{T}F\left(\mathbf{x}^{(\mathrm{k})}\right)\nabla f\left(\mathbf{x}^{(k)}\right)$$

$$\phi'_k(\alpha)=0\Rightarrow\alpha=\frac{\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^{T}\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)}{\nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})^{T}F(\boldsymbol{x}^{(k)})\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})}$$

Q

最速下降法

- 因此，若$f(\boldsymbol{x})$具有黑塞矩阵$F(\boldsymbol{x})$，第k步步长

$$\alpha^{(k)} = \frac{\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^T \nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)}{\nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})^T F(\boldsymbol{x}^{(k)}) \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})}$$

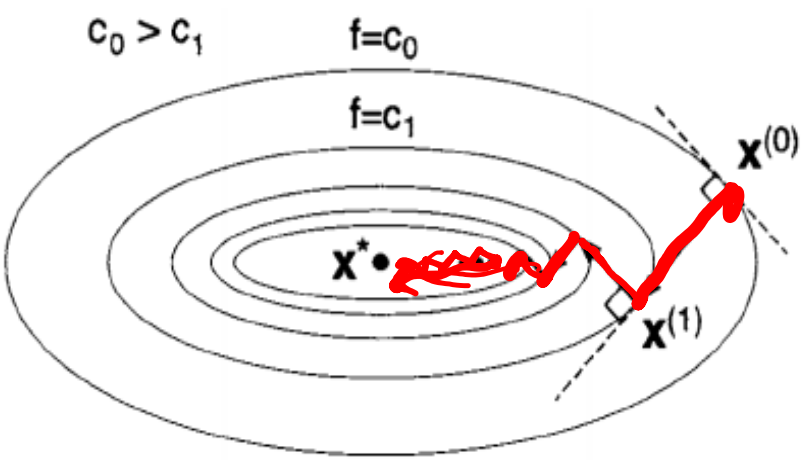
$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha^{(k)} \nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$$

最速下降法解二次型函数

直觉上是最速下降法最快的方法。但实际上，下降方向只是函数局部的一阶近似，对于整个最小化过程不一定是最好的方向。

Example 1: $f(x) = x_1^2 + x_2^2$. Steepest descent arrives at $x^* = 0$ in 1 iteration.

Example 1: $f(x) = \frac{1}{5}x_1^2 + x_2^2$. Steepest descent makes progress in a narrow valley



最速下降法解二次型函数

- 最速下降法的特点是开头几步目标值下降较快，但接近极小点x^*时，其收敛速度就比较慢了，尤其是当水平集椭圆比较扁平时，收敛速度就更慢了。
- 最速下降法经常与其他方法联合应用，在开始几步用最速下降法，而在接近极小点时，改用其他收敛更快的方法，如即将介绍的牛顿法。

梯度法求二次型函数

给定二次型$f(x)=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{x}+c$（$Q$正定），梯度法求解该问题有以下性质：

- 对于最速下降法任意的初始点$x^{(0)}$，都有$x^{(k)}\to x^*$
- 对于固定步长梯度法，当且仅当步长

$$0<\alpha<\frac{2}{\lambda_{max}(Q)}$$

时，$x^{(k)}\to x^*$.

证明：参考定理8.3

梯度法求二次型函数

目标函数为

$$f(\boldsymbol{x}) = 3(x_1^2 + x_2^2) + 4x_1x_2 + 5x_1 + 6x_2 + 7$$

其中，$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2]^T \in \mathbb{R}^2$。利用步长固定梯度法求：

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha \nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$$

求该函数的极小点。试确定α的最大值的取值范围，能够保证算法全局收敛（习题8.8）

解：

$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\begin{bmatrix}6 & 4\\ 4 & 6\end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix}5\\ 6\end{bmatrix}\boldsymbol{x} + 7$$

需要求解Q特征值，使得$0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_{max}}$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 12\lambda + 20 = 0$$

$$= \lambda_1 = 10, \lambda_2 = 2$$

$$\Rightarrow 0 < \alpha < \frac{2}{10}$$

小结

- 下降法；收敛阶
- 梯度法及其原理；最速下降法：

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha^{(k)} \nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})$$

$$a^{(k)} = arg\min_{\alpha} f\left(\boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha \nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right)$$

- 最速下降法二界可微函数$\alpha_k = \dfrac{\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^T \nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})}{\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^T F(\boldsymbol{x}^{(k)}))\nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)})}$
- 对于二次型：最速下降法一阶收敛；固定步长梯度法 $0 < \alpha < \dfrac{2}{\lambda_{max}(Q)}$收敛

谢 谢
THANKS